УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Количество делителей натурального числа

Теория чисел. Подготовка к профильному ЕГЭ

Каноническое разложение, формула $\tau(n)$,
обратные и доказательные задачи

Карта темы

Главная идея: каждый положительный делитель натурального числа соответствует единственному выбору показателей простых множителей. Поэтому число делителей можно вычислить, не перечисляя их.



Обозначения. $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$; запись $d \mid n$ означает, что d делит n. Через $\tau(n)$ обозначим *количество положительных делителей* числа n (включая 1 и само n).

Как работать. Изучите определения и примеры; после каждого подраздела выполните три мини-упражнения; затем пройдите схему, решите десять задач блока и сверьтесь с отдельной страницей ответов.

Важная граница. Число 1 имеет ровно один положительный делитель: $\tau(1) = 1$. Для $n > 1$ мы используем каноническое разложение $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$.

Блок 1. От канонического разложения к формуле

1.1. Как устроены положительные делители

Цель. Научиться перечислять делители не перебором чисел, а выбором степеней простых множителей.

Определение. Положительное число d называют делителем числа n, если $n = dm$ при некотором натуральном m. Например, делители 12 равны $1, 2, 3, 4, 6, 12$.

Напоминание. Для натурального $n > 1$ каноническое разложение имеет вид

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k},$$

где p_i — различные простые числа, а α_i — натуральные показатели. По основной теореме арифметики это разложение единственно с точностью до порядка множителей.

Критерий. Число

$$d = p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}$$

делит n тогда и только тогда, когда $0 \le \beta_i \le \alpha_i$ при каждом i. Нулевой показатель означает, что соответствующий простой множитель отсутствует: $p^0 = 1$.

Разобранный пример. Возьмём $n = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$. Для любого делителя $d = 2^a 3^b 5^c$ необходимо и достаточно

$$a \in \{0, 1, 2\}, \qquad b, c \in \{0, 1\}.$$

Так, число $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ делит 60, а $8 = 2^3$ не делит: показатель тройки у двойки здесь ни при чём — не хватает третьей двойки.

Сравнение. У 2^4 делители $1, 2, 4, 8, 16$ соответствуют показателям $0, 1, 2, 3, 4$. У числа $2^4 \cdot 3$ каждый из них можно взять либо без множителя 3, либо с ним: число вариантов удваивается.

Типичная ошибка. Не следует считать только *простые* делители. Например, у числа 12 два различных простых делителя (2 и 3), но шесть положительных делителей.

Три мини-упражнения

1) Запишите каноническое разложение 72. (**$2^3 \cdot 3^2$**.)

2) Делится ли $2^3 \cdot 3^2$ на $2^2 \cdot 3$? (**Да**.)

3) Сколько показателей может иметь двойка в делителе 2^4? (**5**.)

1.2. Теорема о количестве делителей

Теорема. Если $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k} > 1$, то

$$\boxed{\tau(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1).}$$

Доказательство. Для показателя β_1 имеется $\alpha_1 + 1$ вариантов: от нуля до α_1. Для β_2 — $\alpha_2 + 1$ вариантов и так далее. Выборы не зависят друг от друга, а разные наборы показателей дают разные делители. По правилу произведения получаем формулу.

Разобранный пример. Найдём число положительных делителей 1440:

$$1440 = 144 \cdot 10 = (2^4 \cdot 3^2)(2 \cdot 5) = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 5,$$
$$\tau(1440) = (5+1)(2+1)(1+1) = 6 \cdot 3 \cdot 2 = 36.$$

Мы не выписывали все делители, но учли каждый ровно один раз.

Разобранный пример. Для $n = 72 = 2^3 \cdot 3^2$ выпишем все комбинации степеней:

	3^0	3^1	3^2
2^0	1	3	9
2^1	2	6	18
2^2	4	12	36
2^3	8	24	72

В таблице $4 \cdot 3 = 12$ клеток, следовательно, $\tau(72) = 12$.

Частные случаи. У простого числа p ровно два делителя. У степени p^a ровно $a+1$ делитель. У единицы один делитель — формула для пустого произведения также согласуется с $\tau(1) = 1$.

Проверка себя. Быстрая контрольная проверка: количество делителей числа $2^3 \cdot 3^2$ равно $4 \cdot 3$, а не $3 \cdot 2$ и не $2^3 \cdot 3^2$.

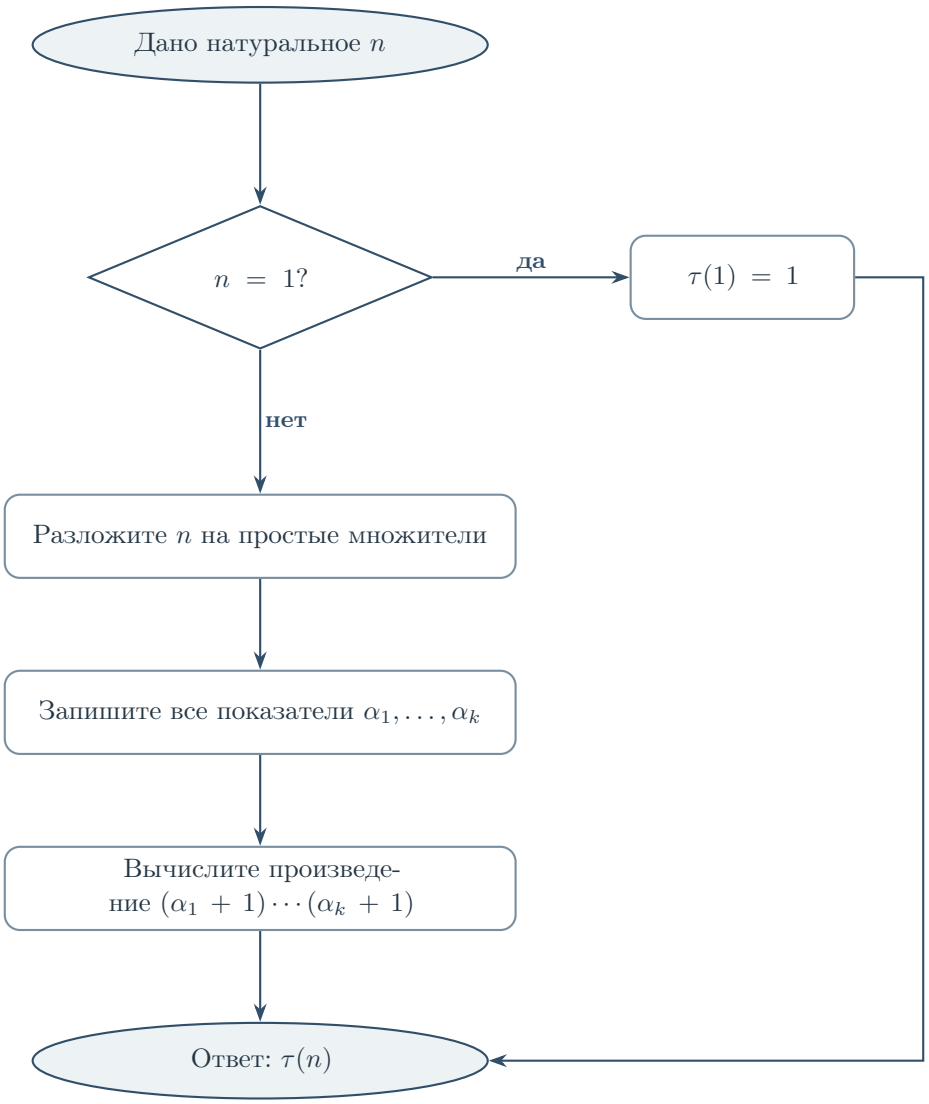
Три мини-упражнения

1) Найдите $\tau(12)$. (**6**.)

2) Найдите $\tau(2^3 \cdot 5^2)$. (**12**.)

3) Найдите $\tau(1)$. (**1**.)

Алгоритм: вычисление количества делителей



Тренировочный блок 1

Основные вычисления: от канонической записи к значению $\tau(n)$.

---

1. Вычислите $\tau(18)$.

2. Вычислите $\tau(45)$.

3. Сколько положительных делителей имеет число 80?

4. Сколько положительных делителей имеет число 150?

5. Вычислите $\tau(216)$.

6. Найдите количество положительных делителей числа 840.

7. Найдите $\tau(2^5 \cdot 3^2 \cdot 11)$.

8. Сколько положительных делителей у числа 1440?

9. Вычислите $\tau(3600)$.

10. Сколько положительных делителей имеет число 10^6?

Ответы к тренировочному блоку 1

№	Ответ	№	Ответ
1	6	6	32
2	6	7	36
3	10	8	36
4	12	9	45
5	16	10	49

Проверка себя. Для задания 9: $3600 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2$, поэтому $\tau(3600) = 5 \cdot 3 \cdot 3 = 45$.

Блок 2. Подсчёт делителей с дополнительными условиями

2.1. Кратность, чётность и запрет делителей

Цель. Научиться переводить условия на делитель в ограничения на показатели его простых множителей.

Основной приём. Пусть $n = 2^a 3^b 5^c$, а $d = 2^x 3^y 5^z$ — делитель n. Тогда показатели x, y, z ограничены сверху числами a, b, c соответственно. Любое дополнительное требование меняет *допустимые значения* этих показателей.

Сравнение трёх условий. Для $n = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$:

- условие «d нечётен» задаёт $x = 0$;
- условие «$12 \mid d$» задаёт $x \geq 2$, $y \geq 1$;
- условие «$3 \nmid d$» задаёт $y = 0$.

Разобранный пример. Сколько делителей числа $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ кратны 12? Запишем $d = 2^x 3^y 5^z$. Условие $12 = 2^2 \cdot 3 \mid d$ означает

$$x \in \{2, 3\}, \qquad y \in \{1, 2\}, \qquad z \in \{0, 1\}.$$

Следовательно, подходящих делителей $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. Проверка перечислением:

$$12,\ 24,\ 36,\ 60,\ 72,\ 120,\ 180,\ 360.$$

Получили ровно восемь чисел.

Разобранный пример. Сколько нечётных делителей у 360? Нужно взять $x = 0$; для y остаются три варианта, для z — два. Получаем $3 \cdot 2 = 6$. Всего делителей $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$, значит, чётных $24 - 6 = 18$.

Удобное сокращение. Если $a \mid n$, то количество положительных делителей n, кратных a, равно $\tau(n/a)$. Действительно, каждому делителю d вида $d = ak$ соответствует ровно один положительный делитель $k \mid n/a$. Это работает именно при $a \mid n$.

Типичная ошибка. Условие «кратно 12» не означает «содержит ровно две двойки и ровно одну тройку». Показатели могут быть и больше минимально необходимых.

Три мини-упражнения

1) Сколько нечётных делителей у числа 72? (**3**.)

2) Сколько чётных делителей у числа 72? (**9**.)

3) Сколько делителей числа 72 кратны 6? (**6**.)

2.2. Делители-квадраты и делители-кубы

Ключевая идея. Натуральное число является полным квадратом тогда и только тогда, когда *все* показатели в его каноническом разложении чётные. Для полного куба все показатели кратны трём.

Формула. Для $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ количество его делителей, являющихся квадратами, равно

$$\boxed{\prod_{i=1}^{k} \left(\left\lfloor \frac{\alpha_i}{2} \right\rfloor + 1 \right).}$$

Здесь $\lfloor t \rfloor$ — целая часть числа t (наибольшее целое, не превосходящее t). Для степеней p_i можно выбрать показатели $0, 2, 4, \ldots$, не превосходящие α_i.

Обобщение. Количество положительных делителей, которые являются полными r-ми степенями ($r \in \mathbb{N}$), равно

$$\prod_{i=1}^{k} \left(\left\lfloor \frac{\alpha_i}{r} \right\rfloor + 1 \right).$$

Разобранный пример. Рассмотрим $n = 2^5 \cdot 3^4 \cdot 7$. Для делителя-квадрата показатели могут быть такими:

простое	2	3	7
допустимые степени	$0, 2, 4$	$0, 2, 4$	0

Всего $3 \cdot 3 \cdot 1 = 9$ делителей-квадратов. А делителей-кубов $(\lfloor 5/3 \rfloor + 1)\,(\lfloor 4/3 \rfloor + 1)\,(\lfloor 1/3 \rfloor + 1) = 2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$.

Разобранный пример. Найдём количество делителей числа $2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^2$, которые одновременно *кратны* 45 *и являются квадратами*. Так как $45 = 3^2 \cdot 5$, то для показателей имеем

$$\beta_2 \in \{0, 2, 4\}, \quad \beta_3 = 2, \quad \beta_5 = 2.$$

Получается три делителя: $3^2 \cdot 5^2$, $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$, $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2$.

Типичная ошибка. Квадратный делитель может равняться 1, ведь $1 = 1^2$. Даже если n не квадрат, некоторые его делители могут быть квадратами.

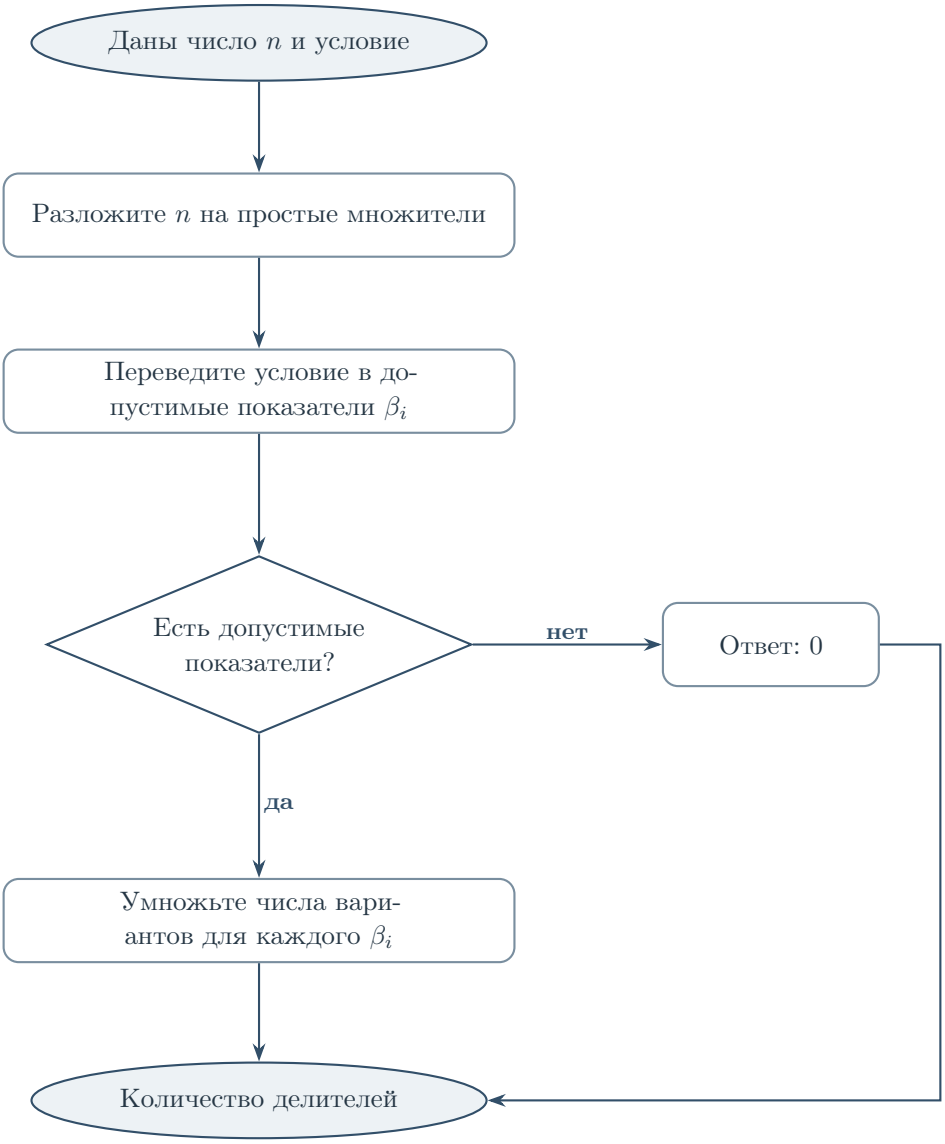
Три мини-упражнения

1) Сколько делителей-квадратов у 144? (**6**.)

2) Сколько делителей числа $2^5 \cdot 3^2$ имеют вид 3^k? (**3**.)

3) Сколько делителей-кубов у $2^4 \cdot 5^2$? (**2**.)

Алгоритм: подсчёт делителей с ограничениями



Тренировочный блок 2

Считаем только те делители, которые удовлетворяют заданным условиям.

---

1. Сколько нечётных положительных делителей у числа 360?

2. Сколько чётных положительных делителей у числа 360?

3. Сколько положительных делителей числа 180 кратны 5?

4. Сколько положительных делителей числа $2^4 \cdot 3^3$ кратны 12?

5. Сколько делителей числа 900 являются полными квадратами?

6. Сколько делителей-квадратов у числа $2^5 \cdot 3^4 \cdot 7$?

7. Сколько делителей числа $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5$ кратны 6?

8. Сколько положительных делителей числа 720 кратны 10, но *не* кратны 3?

9. Сколько положительных делителей числа $2^5 \cdot 3^4 \cdot 5^2$ кратны 18, но не кратны 4?

10. Сколько делителей числа $2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^2$ одновременно кратны 45 и являются квадратами?

Ответы к тренировочному блоку 2

№	Ответ	№	Ответ
1	6	6	9
2	18	7	20
3	9	8	4
4	9	9	9
5	8	10	3

Проверка себя. В задаче 8: $720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$. Для делителя, кратного 10, но не 3, показатель двойки может быть $1, 2, 3, 4$, тройки — только 0, пятёрки — только 1. Ответ: 4.

Блок 3. Обратные задачи: сколько делителей должно быть

3.1. Что можно узнать о числе по значению $\tau(n)$

Цель. Восстановить возможные формы канонического разложения по заданному количеству делителей.

Обратный переход. Если $\tau(n) = m$, то необходимо представить m в виде произведения натуральных множителей, больших единицы:

$$m = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_k + 1).$$

После этого показатели простых множителей числа n равны α_i. Каждая *неупорядоченная* факторизация m задаёт один набор показателей, но сами простые числа можно выбирать по-разному.

Сравнение. Если $\tau(n) = 3$, то 3 — простое, а значит, $n = p^2$. При $\tau(n) = 4$ есть два варианта: $4 = 4$ даёт $n = p^3$, а $4 = 2 \cdot 2$ даёт $n = pq$ при различных простых p, q.

Разобранный пример. Найдём все *возможные виды* натуральных чисел с шестью делителями:

$$6 = 6 = 3 \cdot 2.$$

Отсюда $n = p^5$ либо $n = p^2 q$, где p, q — различные простые числа. Например, $32 = 2^5$ и $12 = 2^2 \cdot 3$ имеют по шесть делителей. Иных видов нет: иных разложений числа 6 на множители, большие единицы, не существует.

Почему простое m особенно удобно. Если $\tau(n) = m$, где m простое, то обязательно $n = p^{m-1}$. Например, при $\tau(n) = 11$ любое такое число является десятой степенью простого.

Типичная ошибка. Не путайте утверждение «$\tau(n) = 6$» с «n имеет шесть *простых* делителей». Количество всех делителей и число различных простых множителей — разные характеристики.

Три мини-упражнения

1) Если $\tau(p^a) = 5$, найдите a. (**4**.)

2) Каков вид числа n, если $\tau(n) = 3$? ($\boldsymbol{p^2}$, где p простое.)

3) Назовите все виды n при $\tau(n) = 4$. ($\boldsymbol{p^3}$ или $\boldsymbol{pq}$, $p \neq q$ — простые.)

3.2. Наименьшее число с заданным количеством делителей

Цель. Найти *наименьшее* натуральное число n при условии $\tau(n) = m$.

Принцип минимальности. При заданных показателях α_i число будет минимальным, если использовать *наименьшие простые* $2, 3, 5, \ldots$; большие показатели ставятся при меньших простых. В самом деле, если $p < q$ и $a > b$, то $p^a q^b < p^b q^a$, поскольку $(q/p)^{a-b} > 1$.

Ограничение. Этот принцип выбирает минимум *для фиксированного набора показателей*. Надо ещё сравнить разные разложения числа m на множители $\alpha_i + 1$.

Разобранный пример. Найдём наименьшее число с 12 делителями. Все неупорядоченные разложения числа 12 на множители, большие единицы:

$$12; \qquad 6\cdot 2; \qquad 4\cdot 3; \qquad 3\cdot 2\cdot 2.$$

Соответствующие минимальные числа:

множители 12	число	значение
12	2^{11}	2048
$6\cdot 2$	$2^5\cdot 3$	96
$4\cdot 3$	$2^3\cdot 3^2$	72
$3\cdot 2\cdot 2$	$2^2\cdot 3\cdot 5$	60

Итак, минимум равен $\boxed{60}$, причём $\tau(60)=3\cdot 2\cdot 2=12$.

Разобранный пример. Найдём минимальное число, имеющее ровно девять делителей. Возможны формы p^8 и p^2q^2. Минимумы: $2^8=256$ и $2^2\cdot 3^2=36$. Следовательно, ответ 36.

Проверка себя. Для доказательства *наименьшего* числа недостаточно привести один подходящий пример: нужно рассмотреть все допустимые наборы показателей и сравнить их минимальные реализации.

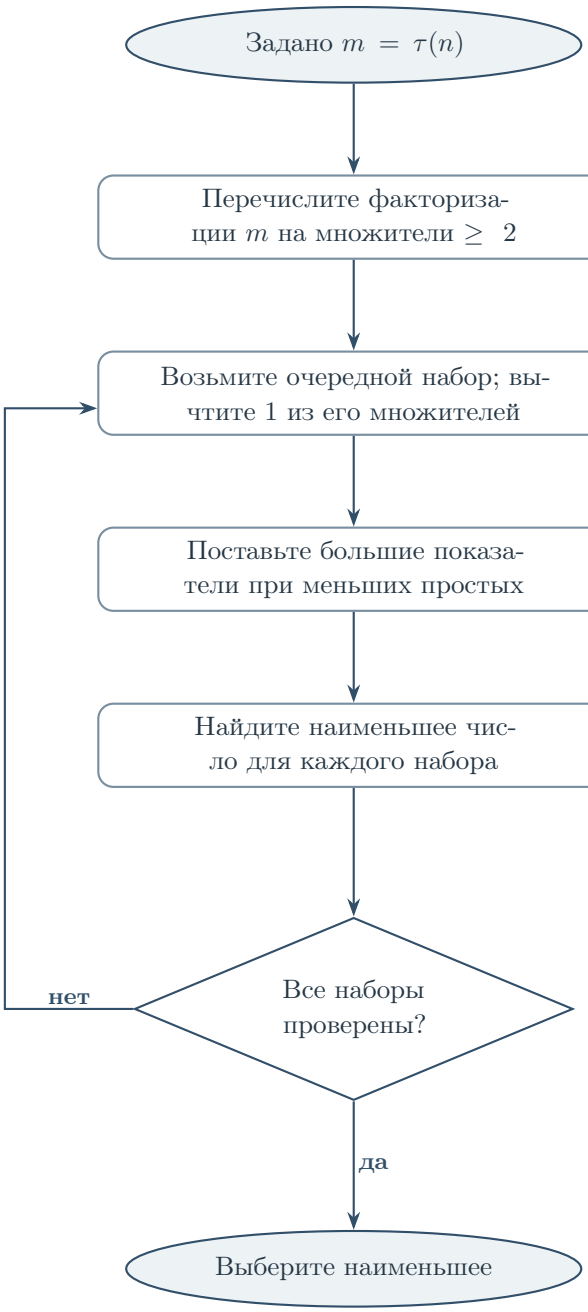
Три мини-упражнения

1) Какое наименьшее число имеет 5 делителей? (**16**.)

2) Какое наименьшее число имеет 6 делителей? (**12**.)

3) Какое наименьшее число имеет 10 делителей? (**48**.)

Алгоритм: поиск наименьшего числа с m делителями



Тренировочный блок 3

Обратная формула, виды чисел с заданным $\tau(n)$ и доказательство минимальности.

---

1. Какой вид имеет натуральное число n, если $\tau(n) = 2$?

2. Найдите a, если $\tau(3^a) = 7$ и $a \in \mathbb{N}$.

3. Найдите наименьшее натуральное число с тремя положительными делителями.

4. Найдите наименьшее натуральное число с четырьмя положительными делителями.

5. Найдите наименьшее натуральное число с шестью положительными делителями.

6. Укажите все возможные виды натуральных чисел с шестью делителями (через различные простые p, q).

7. Найдите наименьшее натуральное число с восемью положительными делителями.

8. Найдите наименьшее натуральное число с девятью положительными делителями.

9. Найдите наименьшее натуральное число с двенадцатью положительными делителями.

10. Найдите наименьшее натуральное число, которое делится на 18 и имеет ровно 12 положительных делителей.

Ответы к тренировочному блоку 3

№	Ответ	№	Ответ
1	$n = p$, p — простое	6	p^5 или p^2q, $p \neq q$
2	$a = 6$	7	24
3	4	8	36
4	6	9	60
5	12	10	72

Проверка себя. В задании 10: $72 = 2^3 \cdot 3^2$ кратно 18 и имеет $(3+1)(2+1) = 12$ делителей. Числа меньше 72, кратные 18, — $18, 36, 54$; число их делителей соответственно $6, 9, 8$.

Блок 4. Доказательства и задачи повышенного уровня

4.1. Парность делителей и полные квадраты

Наблюдение. Делители числа n удобно объединять в пары d и n/d. Например, у числа 30 пары

$$(1,30),\ (2,15),\ (3,10),\ (5,6).$$

У числа 36 получаем $(1,36)$, $(2,18)$, $(3,12)$, $(4,9)$ и особый делитель 6, для которого $6\cdot 6=36$.

Теорема. Число положительных делителей натурального числа n *нечётно тогда и только тогда*, когда n — полный квадрат.

Доказательство через пары. Если n не квадрат, равенство $d=n/d$ невозможно, поэтому все делители разбиваются на пары разных чисел и их количество чётно. Если $n=s^2$, то у делителя s пара совпадает с ним самим. Все остальные делители разбиваются на пары; значит, количество делителей нечётно.

Второе доказательство (через формулу). Если $n=p_1^{\alpha_1}\cdots p_k^{\alpha_k}$, то произведение $(\alpha_1+1)\cdots(\alpha_k+1)$ нечётно тогда и только тогда, когда все α_i чётны. Но именно так записывается полный квадрат.

Разобранный пример. Пусть $n=144=2^4\cdot 3^2$. Тогда

$$\tau(144)=(4+1)(2+1)=15.$$

Из 15 делителей семь пар имеют разные элементы, а делитель $12=\sqrt{144}$ остаётся без второго, отличного от него, элемента. В результате $7\cdot 2+1=15$.

Следствие. Если $\tau(n)=2k$ и n не квадрат, то существует ровно k пар $(d,n/d)$ с $d<n/d$. Если $\tau(n)=2k+1$, то n квадрат, имеются k различных пар и центральный делитель $\sqrt{n}$.

Типичная ошибка. Нечётность числа делителей не означает, что число само нечётно: 36 — чётный квадрат, но $\tau(36)=9$.

Три мини-упражнения

1) Найдите $\tau(25)$. (**3**.)

2) Найдите $\tau(30)$. (**8**.)

3) Является ли $2^2\cdot 3^4$ квадратом? (**Да**; $\tau=15$.)

4.2. Произведение взаимно простых чисел и конструкции

Теорема о взаимно простых множителях. Если $\text{НОД}(a,b)=1$, то

$$\boxed{\tau(ab)=\tau(a)\tau(b).}$$

Доказательство. При $\text{НОД}(a,b)=1$ в канонических разложениях a и b нет общих простых множителей. Поэтому показатели этих множителей в ab просто объединяются, а множители в формуле для τ образуют произведение $\tau(a)\tau(b)$.

Важное сравнение. Если $a = 8 = 2^3$, $b = 25 = 5^2$, то

$$\tau(200) = \tau(2^3 \cdot 5^2) = 4 \cdot 3 = 12 = \tau(8)\tau(25).$$

Если же $a = 12 = 2^2 \cdot 3$, $b = 18 = 2 \cdot 3^2$, то

$$\tau(216) = 4 \cdot 4 = 16 < \tau(12)\tau(18) = 6 \cdot 6 = 36.$$

Общий простой множитель меняет показатель с u, v на $u + v$, и $u + v + 1 < (u + 1)(v + 1)$ при $u, v \geq 1$.

Следствие. Для любых натуральных a, b выполняется $\tau(ab) \leq \tau(a)\tau(b)$, причём равенство достигается тогда и только тогда, когда a, b взаимно просты. Это включает случай $a = 1$ или $b = 1$.

Разобранный пример. Найдём наименьший *полный квадрат* с 45 делителями. Поскольку число квадрат, все показатели в его каноническом разложении чётные, а значит, все множители $\alpha_i + 1$ нечётные. Возможные разложения числа 45 на множители, большие единицы:

$$45; \quad 15 \cdot 3; \quad 9 \cdot 5; \quad 5 \cdot 3 \cdot 3.$$

Сравним минимальные реализации:

45	2^{44}	больше 3600
$15 \cdot 3$	$2^{14} \cdot 3^2$	147456
$9 \cdot 5$	$2^8 \cdot 3^4$	20736
$5 \cdot 3 \cdot 3$	$2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2$	3600

Искомое число $\boxed{3600 = 60^2}$; действительно, $\tau(3600) = 5 \cdot 3 \cdot 3 = 45$.

Перенос идеи. Для любого заданного $m \geq 2$ существует натуральное число ровно с m делителями: достаточно взять $n = 2^{m-1}$. Однако *минимальным* такое число, вообще говоря, не будет.

Типичная ошибка. Формулу $\tau(ab) = \tau(a)\tau(b)$ нельзя применять без проверки взаимной простоты. Для $a = b = 2$ она предсказывала бы 4 вместо $\tau(4) = 3$.

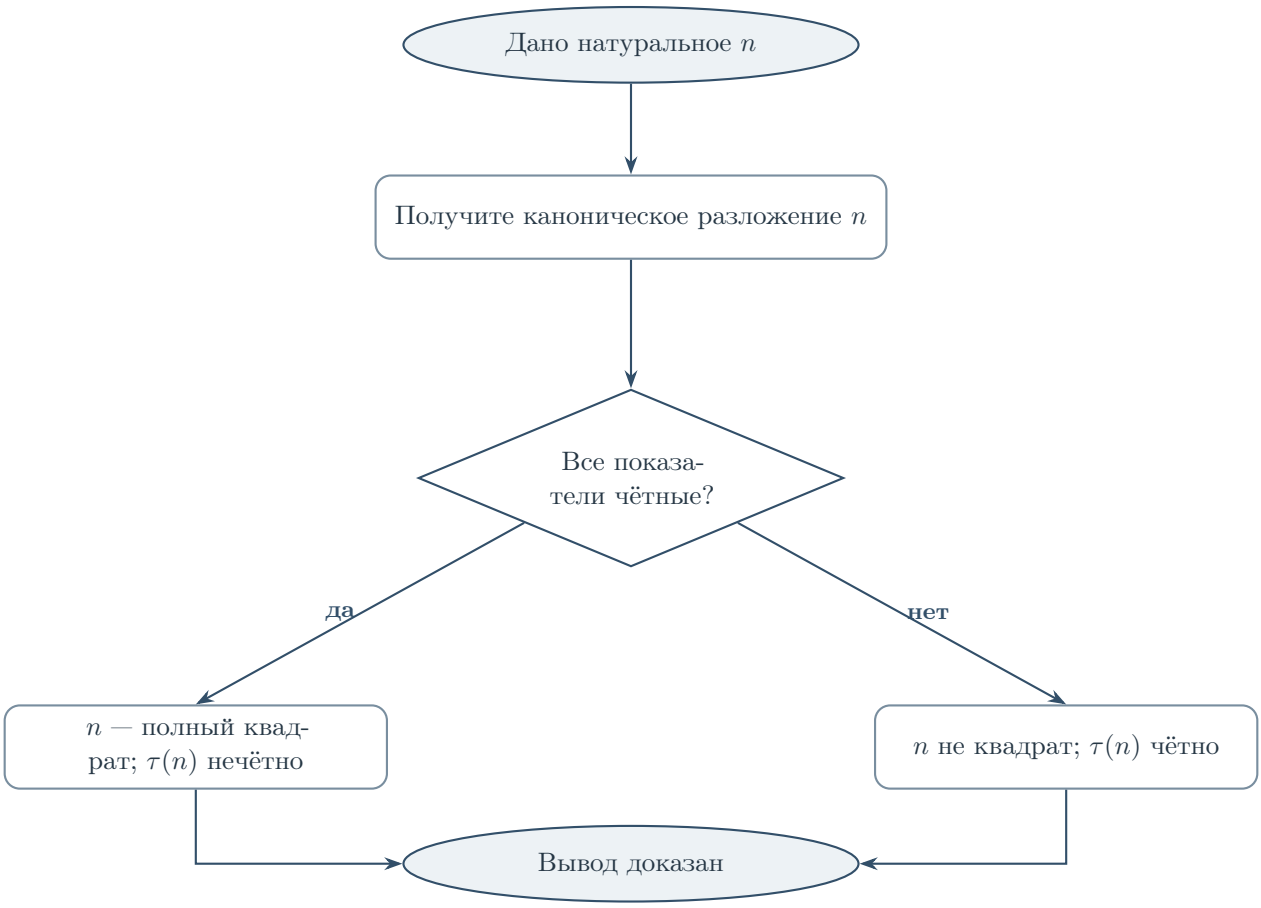
Три мини-упражнения

1) Найдите $\tau(8 \cdot 25)$. (**12**.)

2) Найдите $\tau(12 \cdot 18)$. (**16**.)

3) Приведите пример квадрата с 21 делителем. (**$576 = 2^6 \cdot 3^2$**.)

Алгоритм: определение чётности числа делителей



Тренировочный блок 4

Парность количества делителей, взаимная простота и нестандартные конструкции.

---

1. Сколько положительных делителей у числа 49? Чётно ли это количество?

2. Сколько положительных делителей у числа 72? Чётно ли это количество?

3. Является ли число $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^6$ полным квадратом? Чему равно количество его положительных делителей?

4. Докажите: если число положительных делителей n нечётно, то n — полный квадрат.

5. На сколько пар различных взаимодополнительных делителей $(d, n/d)$ разбиваются делители числа 108?

6. Сколько пар *разных* взаимодополнительных делителей у числа 144? Сколько делителей не входит ни в одну такую пару?

7. Вычислите $\tau(18 \cdot 25)$ и проверьте формулу произведения для взаимно простых множителей.

8. Сравните $\tau(36 \cdot 10)$ и $\tau(36)\tau(10)$. Запишите верный знак сравнения.

9. Найдите все натуральные числа вида $2^a 3^b$, где $a, b \geq 1$ — целые и $\tau(2^a 3^b) = 15$.

10. Найдите наименьший полный квадрат, имеющий ровно 45 положительных делителей. Обоснуйте минимальность.

Ответы к тренировочному блоку 4

№	Ответ	№	Ответ
1	3, нечётно	6	7 пар; ещё 1 делитель (12)
2	12, чётно	7	$18 = 6 \cdot 3$
3	Да; $5 \cdot 3 \cdot 7 = 105$	8	$24 < 36$
4	Все показатели простых чётные	9	144 и 324
5	6 пар	10	3600

Проверка себя. Для задачи 9: $(a+1)(b+1) = 15 = 3 \cdot 5$, поэтому $(a, b) = (2, 4)$ или $(4, 2)$. Получаем $2^2 3^4 = 324$ и $2^4 3^2 = 144$.

Итоговая обзорная контрольная работа

10 заданий: 1–3 — базовый уровень, 4–7 — средний, 8–9 — повышенный, 10 — комплексная задача.

---

1. Вычислите $\tau(98)$.

2. Сколько положительных делителей имеет число 256?

3. Найдите $\tau(2^3 \cdot 3^2 \cdot 5)$.

4. Сколько нечётных положительных делителей имеет число 600?

5. Сколько положительных делителей-квадратов имеет число 1296?

6. Сколько положительных делителей числа $2^4 \cdot 3^2 \cdot 7$ кратны 6?

7. Найдите наименьшее натуральное число с 15 положительными делителями.

8. Докажите, что всякое натуральное число с ровно 11 положительными делителями является полным квадратом.

9. Сколько делителей числа $2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2$ одновременно кратны 90 и являются полными квадратами?

10. Найдите *наименьшее* натуральное число, кратное 20 и имеющее ровно 18 положительных делителей. Докажите, что меньшего числа не существует.

Ответы к итоговой обзорной контрольной работе

№	Ответ	№	Ответ
1	6	6	16
2	9	7	144
3	24	8	$n = p^{10}$, значит, квадрат
4	6	9	6
5	9	10	180

Критерий для задач с доказательством. В № 8 из простоты числа 11 следует, что $\tau(n) = 11$ может получиться лишь при одном простом множителе и показателе 10. В № 10 необходимо сравнить все допустимые наборы показателей, совместимые с делимостью на $20 = 2^2 \cdot 5$.

Проверка задачи 10. Число $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$ кратно 20 и имеет $3 \cdot 3 \cdot 2 = 18$ делителей. Минимальность удобно доказать перебором вариантов $n < 180$, кратных 20: это $20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160$. Их количества делителей соответственно $6, 8, 12, 10, 9, 16, 12, 12$, и ни одно не равно 18.

Памятка: количество делителей натурального числа

Главная формула. Для $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k} > 1$:

$$\boxed{\tau(n) = \prod_{i=1}^{k} (\alpha_i + 1)}, \qquad \boxed{\tau(1) = 1}.$$

Как выглядит делитель. $d = p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}$, где $0 \le \beta_i \le \alpha_i$.

Делители, кратные a. Если $a \mid n$, то их количество равно $\tau(n/a)$; если $a \nmid n$, то их нет.

Делители-квадраты и делители-кубы.

$$\tau_{\text{кв}}(n) = \prod_{i=1}^{k} \left(\left\lfloor \frac{\alpha_i}{2} \right\rfloor + 1 \right), \quad \tau_{\text{куб}}(n) = \prod_{i=1}^{k} \left(\left\lfloor \frac{\alpha_i}{3} \right\rfloor + 1 \right).$$

Чётность. $\tau(n)$ нечётно $\iff$ n — полный квадрат.

Взаимная простота. Если НОД$(a, b) = 1$, то $\tau(ab) = \tau(a)\tau(b)$. Без этого условия равенство вообще говоря неверно; всегда $\tau(ab) \le \tau(a)\tau(b)$.

Обратные задачи. Для $\tau(n) = m$ найдите все разложения $m = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$. Чтобы получить минимум для выбранного набора показателей, ставьте наибольший показатель при 2, следующий при 3 и так далее; затем сравните все наборы.

Самопроверка. Обязательно учитывайте 1 и n. Для задачи на минимум обосновывайте, что все варианты охвачены. Для условий «не делится», «кратно», «квадрат» переводите слова в диапазоны и свойства показателей.

Основной навык: вместо перебора самих делителей систематически считать допустимые комбинации простых степеней.